UNIVERSIDAD DEL NORTE

Modelo de datos

Consulta Fácil — Catálogo bibliográfico accesible del CLENA

Proyecto P2

Desarrollo de Aplicaciones Web Backend · Proyecto Final «Soluciones para el CLENA»

Equipo de origen: Grupo 9 de Introducción a la Ingeniería de Sistemas (Shadia Castro Romero, Derek Pérez, Emiliano Harvey)

INTEGRANTES

Nombre	Rol
Rafael Potes Molina	Scrum Master · Tech Lead · Release Manager
Humberto Llinás Marimón	Product Owner · aprobador alterno
Juan Camilo Fernández Barrios	Development Team
Daniel Méndez Aparicio	Development Team
Orlando Palma	Development Team

Docente
Daniel Romero

Barranquilla
12 de noviembre de 2026

Versión
1.0

Índice

Resumen de entidades 3

Diagrama entidad-relación 4

Reglas e índices 5

Modelo de datos

Versión 1.0 · 12 de noviembre de 2026

> Responsable: Daniel Méndez · Work item: CLENA-27 (T-06). Este diagrama refleja el esquema de `backend/prisma/schema.prisma` y se actualiza con cada migración. La fuente editable es `docs/diagramas/ModeloER.drawio` (draw.io).

Resumen de entidades

Grupo	Tablas	Descripción
Usuarios y lectores	`users`, `refresh_tokens`, `readers`	Cuentas con rol (`ADMIN`, `STAFF`, `READER`), tokens de refresco con familia de rotación y lectores, que pueden existir sin cuenta
Catálogo	`works`, `authors`, `subjects`, `categories`, `work_authors`, `work_subjects`, `copies`	Obras con sus autores, temas y categoría; cada obra tiene uno o más ejemplares físicos
Ubicación	`rooms`, `sections`, `shelves`	Sala, sección y estante donde se encuentra cada ejemplar
Préstamos y reservas	`loans`, `reservations`, `notifications`, `availability_alerts`	Préstamos de ejemplares a lectores, reservas, recordatorios por préstamo y avisos de disponibilidad
Importación	`import_jobs`	Registro de cada importación de catálogo: archivo, filas creadas, actualizadas y fallidas

Diagrama entidad-relación

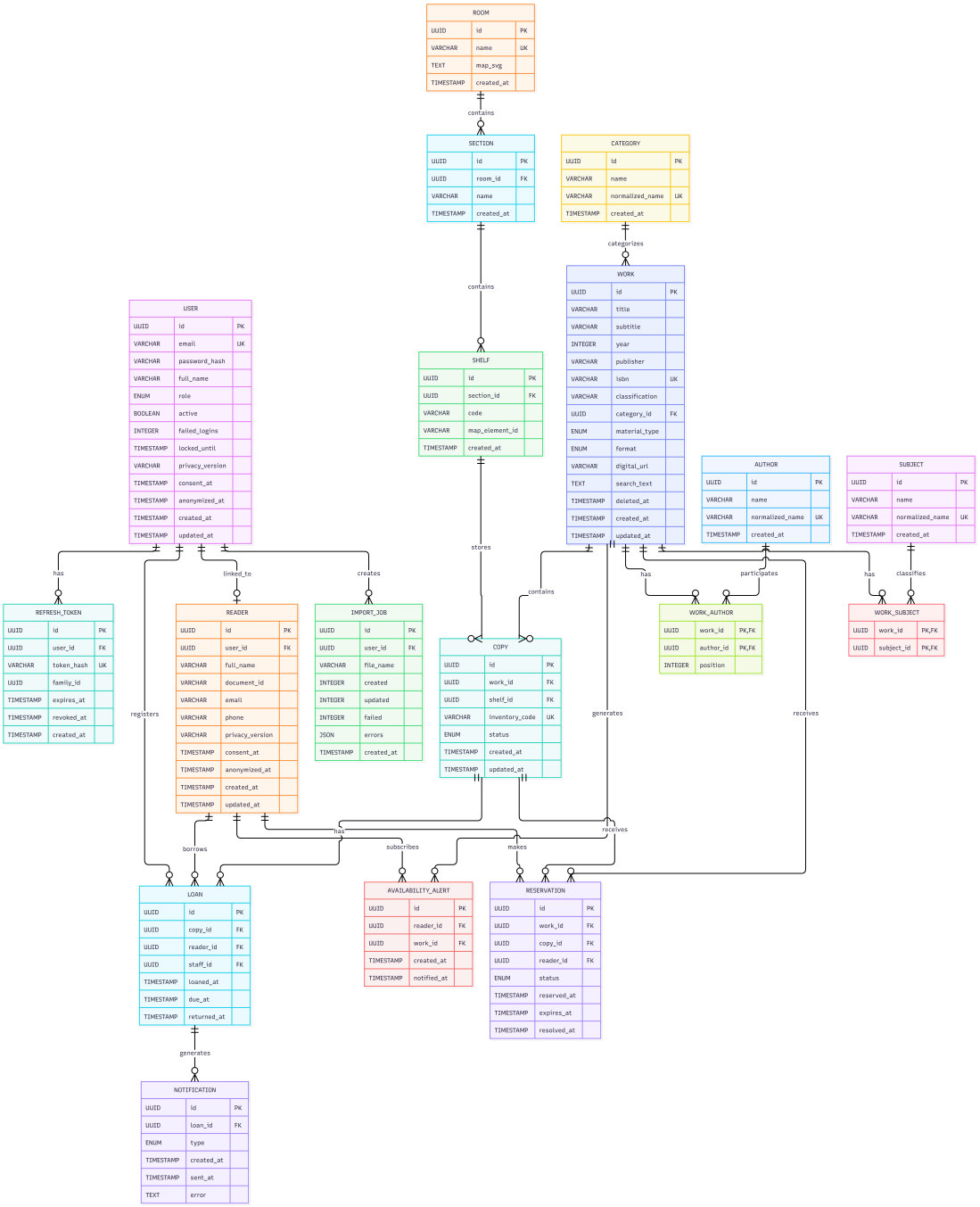


Figura 1. Diagrama entidad-relación: usuarios y lectores, catálogo, ubicación, préstamos y reservas, e importación

Reglas e índices

Regla	Cómo se garantiza
Un ejemplar solo tiene un préstamo activo	Índice único parcial `loans(copy_id) WHERE returned_at IS NULL` + regla de dominio
Un ejemplar solo tiene una reserva activa	Índice único parcial `reservations(copy_id) WHERE status = 'ACTIVA'`
Una alerta pendiente por lector y obra	Índice único parcial `availability_alerts(reader_id, work_id) WHERE notified_at IS NULL`
No duplicar autores, temas ni categorías	Único en `normalized_name`
Código de inventario único	Único en `copies.inventory_code`
Recordatorio único por préstamo y tipo	Único `notifications(loan_id, type)`
Búsqueda rápida y tolerante	Índice GIN `gin_trgm_ops` sobre `works.search_text`, `authors.normalized_name`, `subjects.normalized_name`
Borrado lógico de obras	`works.deleted_at`; la búsqueda pública filtra `deleted_at IS NULL`
Eliminación de cuenta (Ley 1581)	Se anonimizan los datos de `users` y `readers` (`anonymized_at`); se conservan los préstamos sin datos personales